

Απόδειξη θεωρήματος Paley - Wiener

✓ Απόδειξη:

Η απόδειξη του θεωρήματος των Paley-Wiener στηρίζεται στην επαλήθευση της ισχύος τόσο της *ικανής* όσο και της *αναγκαίας* συνθήκης. Ξεκινώντας από την αναγκαία συνθήκη, θα αποδείξουμε πως εάν η *κρουστική απόκριση* του φίλτρου $h(t)$ είναι *αιτιατό σήμα*, τότε ισχύει η *συνθήκη που υπαγορεύεται από το θεώρημα*. Για να το κάνουμε αυτό, ας υποθέσουμε πως το μέτρο και η φάση της συνάρτησης απόκρισης συχνότητας έχουν τη μορφή $|\mathcal{H}(j\omega)| = e^{\rho(\omega)}$ και $\angle \mathcal{H}(j\omega) = \vartheta(\omega)$, έτσι ώστε η συχνοτική απόκριση του φίλτρου να μπορεί να διατυπωθεί ως $\mathcal{H}(j\omega) = \exp\{\rho(\omega) + j\vartheta(\omega)\}$, με τις συναρτήσεις $\rho(\omega)$ και $\vartheta(\omega)$ να είναι γνωστές ως *συνάρτηση εξασθένησης* (ή *απωλειών*) και *συνάρτηση φάσης* αντίστοιχα. Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι $|\mathcal{H}(j\omega)| \leq 1$.

Αντικαθιστώντας την παραπάνω έκφραση στη συνθήκη του θεωρήματος των Paley-Wiener, αυτή γράφεται

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\ln |\mathcal{H}(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\ln e^{\rho(\omega)}|}{1 + \omega^2} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(\omega)}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

Ας θεωρήσουμε τώρα τη βοηθητική συνάρτηση $f(s) = \rho(s/j)/(1 + s)$. Εάν για λόγους απλότητας θεωρήσουμε πως η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ δεν διαθέτει μηδενικές τιμές που να ανήκουν στο δεξί ημιεπίπεδο ή στο φανταστικό άξονα⁸ και φυσικά δεν περιέχει πόλους στο δεξί ημιεπίπεδο (αφού κάνουμε την παραδοχή πως η κρουστική απόκριση $h(t)$ είναι ένα αιτιατό σήμα), τότε η συνάρτηση $\rho(s/j)$ - και κατά συνέπεια και η $f(s)$ - θα είναι *αναλυτική* σε όλο το δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο συμπεριλαμβανομένου και του φανταστικού άξονα που ορίζεται ως ο γεωμετρικός τόπος των σημείων $s = j\omega$. Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή του τύπου του Gauss (δείτε τη σχετική ενότητα του μαθηματικού παραρτήματος) για την τιμή $s = 1$ θα μας δώσει

$$f(1) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{f(s)}{s-1} ds = -\frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{f(s)}{1-s} ds = -\frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{\rho(s/j)}{(1-s)(1+s)} ds = -\frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{\rho(s/j)}{1-s^2} ds$$

Από τον ορισμό, όμως, της συνάρτησης $f(s)$ είναι προφανές ότι $f(1) = \rho(1/j)/2$ και επομένως θα είναι

$$\frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{\rho(1/j)}{1-s^2} ds = -\frac{1}{2} \rho(1/j)$$

Εάν αντιστρέψουμε τη φορά κατά την οποία διασχίζουμε τον κλειστό δρόμο C^9 , η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$\oint_C \frac{\rho(s/j)}{1-s^2} ds = j\pi \rho(1/j)$$

Ας υποθέσουμε τώρα πως ως δρόμο C επιλέγουμε την κλειστή καμπύλη που αποτελείται (α) από τον *φανταστικό άξονα* $s = j\omega$ ο οποίος διασχίζεται από το $-\infty$ ως το $+\infty$ και (β) από το *δεξί ημικύκλιο* C_R ακτίνας $R \rightarrow \infty$ που περιγράφεται από την εξίσωση $s = Re^{i\varphi}$ με τη γωνία φ να μεταβάλλεται στην περιοχή τιμών $[\pi/2, -\pi/2]$ (δείτε τη δεξιά εικόνα του Σχήματος ?? στη σελίδα ?? για την τιμή $\delta = 0$). Εργαζόμενοι όπως στην Άσκηση ?? (ανατρέξτε στη σελίδα ??), δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος του δρόμου C_R είναι ίσο με το μηδέν και επομένως η μοναδική συνεισφορά στην τιμή του ολοκληρώματος κατά μήκος του κλειστού δρόμου C θα προέρχεται από το ολοκλήρωμα της συνάρτησης κατά μήκος του φανταστικού άξονα. Αντικαθιστώντας, λοιπόν, την τιμή $s = j\omega$ στην παραπάνω σχέση, θα λάβουμε

$$\oint_C \frac{\rho(s/j)}{1-s^2} ds = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(j\omega/j)}{1-(j\omega)^2} (j d\omega) = j \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(\omega)}{1+\omega^2} d\omega = j\pi \rho(1/j)$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτει ότι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(\omega)}{1+\omega^2} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\ln |\mathcal{H}(j\omega)||}{1+\omega^2} d\omega = \pi \rho(1/j) = \pi \ln |\mathcal{H}(1)| < \infty$$

εξίσωση που αποδεικνύει και την ισχύ της *αναγκαίας* συνθήκης.

Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να αποδείξουμε την ισχύ της *ικανής* συνθήκης, θα πρέπει να δείξουμε πως εάν ισχύει η ανισότητα του θεωρήματος των Paley-Wiener, τότε η κρουστική απόκριση $h(t)$ του φίλτρου είναι *αιτιατή*, δηλαδή πως μπορούμε να προσδιορίσουμε μία συνάρτηση $\vartheta(\omega)$ για την οποία η συνάρτηση $\mathcal{H}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)|e^{j\angle \mathcal{H}(j\omega)}$ να είναι *αναλυτική* στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο. Υπενθυμίζουμε από τη βασική θεωρία, πως η συνάρτηση μεταφοράς ενός αιτιατού σήματος είναι *αναλυτική* στο *εν λόγω ημιεπίπεδο* και επομένως εάν αποδείξουμε την αναλυτική φύση της συνάρτησης μεταφοράς σε αυτό το ημιεπίπεδο, τότε η αντίστοιχη κρουστική απόκριση θα είναι ένα αιτιατό σήμα. Για να το κάνουμε αυτό, ας προχωρήσουμε στην αλλαγή μεταβλητής $\omega = -\tan(\zeta/2)$. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως για $\omega = -\infty$ θα είναι $\zeta = -\pi$, ενώ για $\omega = \infty$ θα είναι $\zeta = \pi$. Ακόμη, θα έχουμε $\ln |\mathcal{H}(j\omega)| = \ln[e^{\rho(\omega)}] = \rho(\omega) = \rho[-\tan(\zeta/2)] \triangleq \bar{\rho}(\zeta)$ και

$$d\omega = -d \left[\tan \left(\frac{\zeta}{2} \right) \right] = -\frac{1}{2} \frac{d\zeta}{\cos^2(\zeta/2)} = \frac{1+\omega^2}{2} d\zeta$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στη συνθήκη του θεωρήματος Paley-Wiener, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\ln |\mathcal{H}(j\omega)||}{1+\omega^2} d\omega = \int_{-\pi}^{+\pi} \left[\frac{\bar{\rho}(\zeta)}{1+\omega^2} \right] \left(\frac{1+\omega^2}{2} \right) d\zeta = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{+\pi} |\bar{\rho}(\zeta)| d\zeta < \infty$$

Αλλά η τελευταία σχέση σημαίνει πως η συνάρτηση $\bar{\rho}(\zeta)$ είναι *απολύτως ολοκληρώσιμη* και επομένως μπορεί να αναπαρασταθεί από μία συγκλίνουσα σειρά *Fourier* με περίοδο $T = 2\pi$ της μορφής (δείτε την Ενότητα ?? στη σελίδα ??)

$$\bar{\rho}(\zeta) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k \cos(k\zeta)$$

όπου d_k οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier. Ορίζοντας τώρα τη βοηθητική συνάρτηση

$$F(w) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k w^k$$

δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως και αυτή θα συγκλίνει, επίσης, για τιμές $|w| < 1$, αφού αποδεικνύεται ότι $F(1) = \bar{\rho}(0)$, ενώ το κάθε w μπορεί να αναπαρασταθεί από μία εκθετική ποσότητα πολλαπλασιασμένη με ένα συντελεστή που είναι μικρότερος ή ίσος της μονάδας. Επομένως, η συνάρτηση $F(w)$ θα είναι αναλυτική στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου και κατά συνέπεια, προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $w = (1-s)/(1+s)$, τότε και η συνάρτηση

$$F\left(\frac{1-s}{1+s}\right) \triangleq Z(s)$$

θα είναι αναλυτική σε όλο το δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο, αφού αποδεικνύεται (δείτε και την Ενότητα ?? στη σελίδα ??) πως η παραπάνω αλλαγή μεταβλητής απεικονίζει το εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου στο εν λόγω ημιεπίπεδο. Ορίζοντας, λοιπόν, τη συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου ως $\mathcal{H}(s) = e^{Z(s)}$, θα είναι $\mathcal{H}(j\omega) = e^{Z(j\omega)}$ όπου

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= F\left(\frac{1-j\omega}{1+j\omega}\right) = F\left(\frac{1-j\tan\frac{\zeta}{2}}{1+j\tan\frac{\zeta}{2}}\right) = F\left(\frac{1-j\frac{\sin\frac{\zeta}{2}}{\cos\frac{\zeta}{2}}}{1+j\frac{\sin\frac{\zeta}{2}}{\cos\frac{\zeta}{2}}}\right) \\ &= F\left(\frac{\cos\frac{\zeta}{2}-j\sin\frac{\zeta}{2}}{\cos\frac{\zeta}{2}+j\sin\frac{\zeta}{2}}\right) = F\left(\frac{\exp\left[-j\frac{\zeta}{2}\right]}{\exp\left[+j\frac{\zeta}{2}\right]}\right) = F(e^{-i\zeta}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k e^{-ik\zeta} \end{aligned}$$

Αλλά επειδή η συνάρτηση $Z(s)$ είναι αναλυτική σε όλο το δεξί ημιεπίπεδο, το ίδιο θα συμβαίνει και με την $\mathcal{H}(s) = e^{Z(s)}$ και σύμφωνα με την προηγούμενη επιχειρηματολογία, η κρουστική απόκριση του φίλτρου $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\}$, θα είναι ένα αιτιατό σήμα. Συνδυάζοντας δε την έκφραση $\mathcal{H}(j\omega) = e^{Z(j\omega)}$, τις κατάλληλες σχέσεις της μιγαδικής ανάλυσης, καθώς και τις εκφράσεις που κατασκευάσαμε παραπάνω προκύπτει αμέσως ότι

$$\ln |\mathcal{H}(j\omega)| = \Re\{Z(j\omega)\} = \Re\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k e^{-ik\zeta}\right\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k \cos k\zeta = \bar{\rho}(\zeta) = \rho(\omega)$$

έξισωση που επαληθεύει την ισχύ και της ικανής συνθήκης. Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως αν ικανοποιείται η συνθήκη του θεωρήματος *Paley-Wiener*, τότε αυτή αποτελεί μία ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη μιας αιτιατής κρουστικής απόκρισης $h(t)$ που να αντιστοιχεί στη δοθείσα συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό πως το θεώρημα *Paley-Wiener* αποτελεί το ισοδύναμο της συνθήκης της αιτιότητας στο χώρο της συχνότητας.

[†]Η παραδοχή αυτή γίνεται χάριν ευκολίας, αφού το θεώρημα ικανοποιείται ακόμη και εάν υπάρχουν τέτοια μηδενικά.

[‡]Υπενθυμίζουμε από τη βασική θεωρία πως τα ολοκληρώματα που ορίζονται στο μιγαδικό επίπεδο είναι επικαμπύλια ολοκληρώματα τα οποία υπολογίζονται κατά μήκος κάποιας καμπύλης και πως εάν κατά τον υπολογισμό τους διατρέξουμε την καμπύλη κατά την αντίθετη φορά, το πρόσημο του αποτελέσματος αντιστρέφεται.

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα που σχετίζονται με το θεώρημα των *Paley-Wiener*, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια.

- Λαμβάνοντας υπόψη πως τα υψηλοπερατά και τα ζωνοφρακτικά φίλτρα χαρακτηρίζονται από απόκριση πλάτους που δεν είναι τετραγωνικώς ολοκληρώσιμη, είναι προφανές πως αυτά δεν ικανοποιούν το θεώρημα των *Paley-Wiener*. Ωστόσο, τα φίλτρα αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από μία ρητή συνάρτηση μεταφοράς στην οποία ο βαθμός του πολωνύμου του αριθμητή είναι ίσος με το βαθμό του πολωνύμου του παρονομαστή. Εφαρμόζοντας σε αυτήν τη συνάρτηση τη μέθοδο της πολωνυμικής μακράς διαίρεσης (δείτε την ομώνυμη ενότητα του μαθηματικού παραρτήματος), μπορούμε να τη διατυπώσουμε στη μορφή $\mathcal{H}(s) = K_0 + \mathcal{H}_k(s)$ με τη συνάρτηση $\mathcal{H}_k(s)$ να είναι τετραγωνικώς ολοκληρώσιμη. Κατά συνέπεια, το θεώρημα των *Paley-Wiener* μπορεί να εφαρμοστεί και για αυτούς τους τύπους φίλτρων.
- Το θεώρημα *Paley-Wiener* δεν εγγυάται πως η συνάρτηση $\mathcal{H}(j\omega)$ που ικανοποιεί τη συνθήκη του θεωρήματος διαθέτει μία αιτιατή αντίστροφη συνάρτηση $h(t)$. Στην πραγματικότητα, το θεώρημα μας λέει πως εάν η απόκριση πλάτους $|\mathcal{H}(j\omega)|$ ικανοποιεί τη συνθήκη του θεωρήματος, τότε υπάρχει μία φασική απόκριση $\angle \mathcal{H}(j\omega)$ για την οποία η συνάρτηση $\mathcal{H}(j\omega) =$

$|\mathcal{H}(j\omega)|e^{\angle \mathcal{H}(j\omega)}$ να διαθέτει μία αιτιατή αντίστροφη συνάρτηση $h(t)$, χωρίς όμως να μας δίνει πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη φασική απόκριση¹.

- Εάν η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ δεν είναι τετραγωνικώς ολοκληρώσιμη, τότε η συνθήκη του θεωρήματος Paley-Wiener δεν είναι ούτε ικανή ούτε αναγκαία.
- Αν και η συνθήκη του θεωρήματος Paley-Wiener θα πρέπει να ικανοποιείται υποχρεωτικά προκειμένου η σχετιζόμενη κρουστική απόκριση $h(t)$ να είναι ένα αιτιατό σήμα, ωστόσο στην πράξη επιβάλλονται και άλλοι περιορισμοί οι οποίοι δεν υπαγορεύονται από το θεώρημα, όπως είναι, για παράδειγμα, η απαίτηση από την κρουστική απόκριση $h(t)$ να αποτελεί ένα *πραγματικό σήμα*, αφού εξαρτάται από τις τιμές των στοιχείων του κυκλώματος (όπως είναι, για παράδειγμα, η ωμική αντίσταση R , η χωρητικότητα πυκνωτή C και η αυτεπαγωγή πηνίου L). Για να είναι, όμως, η κρουστική απόκριση ένα πραγματικό σήμα, τότε, σύμφωνα με τις ιδιότητες συμμετρίας του μετασχηματισμού Fourier, η απόκριση πλάτους θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από *άρτια συμμετρία*, ενώ η απόκριση φάσης από *περιττή συμμετρία*.
- Μία απαίτηση που θα πρέπει να ικανοποιείται προκειμένου να ισχύει η συνθήκη του θεωρήματος Paley-Wiener είναι να *μην υπάρχουν ζώνες συχνοτήτων για τις οποίες η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ να είναι παντού μηδέν* (κάτι που ωστόσο επιτρέπεται για μεμονωμένα σημεία του φανταστικού άξονα; Στην περίπτωση αυτή, αν και η ολοκληρωτέα συνάρτηση έχει άπειρη τιμή σε αυτές τις θέσεις, το παραπάνω ολοκλήρωμα μπορεί να είναι πεπερασμένο). Σε μία πιο αναλυτική περιγραφή, εάν υπάρχει ζώνη συχνοτήτων $\omega_1 < \omega < \omega_2$ ($\omega_1 \neq \omega_2$) για την οποία να είναι $|\mathcal{H}(j\omega)| = 0$, τότε θα είναι $|\ln |\mathcal{H}(j\omega)|| = \infty$ και κατά συνέπεια και

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\ln |\mathcal{H}(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega = \infty$$

Με άλλα λόγια, η συνθήκη του θεωρήματος παραβιάζεται και επειδή αυτή είναι μία αναγκαία συνθήκη, δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη *αιτιατή κρουστική απόκριση $h(t)$* . Το ίδιο συμβαίνει και όταν η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ ελαττώνεται εκθετικά (ή και με ακόμη πιο γρήγορο ρυθμό) συναρτήσει της συχνότητας ω . Στηριζόμενοι σε αυτήν την ιδιότητα και παρατηρώντας την απόκριση πλάτους των ιδανικών φίλτρων, μπορούμε να αντιληφθούμε πως οι κρουστικές τους αποκρίσεις δεν είναι αιτιατά σήματα και για το λόγο αυτό τα ιδανικά φίλτρα δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στην πράξη.

- Μία ενδιαφέρουσα συνέπεια του θεωρήματος Paley-Wiener είναι πως *δεν υπάρχει συνεχές σήμα πεπερασμένης ενέργειας $h(t)$ που να περιορίζεται ταυτόχρονα τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο χώρο της συχνότητας*, δηλαδή να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις σχέσεις $h(t) = 0$ για $|t| > t_{\max}$ και $\mathcal{H}(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = 0$ για $|\omega| > \omega_{\max}$ όπου $t_{\max}$ και $\omega_{\max}$ συγκεκριμένες τιμές χρόνου και συχνότητας. Πράγματι, εάν το σήμα $h(t)$ έχει πεπερασμένη ενέργεια, τότε η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ θα είναι τετραγωνικώς ολοκληρώσιμη (δείτε την εξίσωση του Bessel της Ενότητας ?? στη σελίδα ??) και για όλα τα αιτιατά σήματα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, θα ισχύει το θεώρημα Paley-Wiener. Κατά συνέπεια, εάν το σήμα είναι περιορισμένο ως προς τη συχνότητα, δηλαδή υπάρχει ζώνη συχνοτήτων $|\omega| > \omega_{\max}$ για την οποία να είναι $\mathcal{H}(j\omega) = 0$, τότε σύμφωνα με την προηγούμενη παρατήρηση, η συνθήκη του θεωρήματος Paley-Wiener παραβιάζεται και κατά συνέπεια το σήμα δεν θα είναι αιτιατό. Λαμβάνοντας υπόψη πως κάθε περιορισμένο ως προς το χρόνο σήμα μπορεί να καταστεί αιτιατό, υφιστάμενο την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση διαδικασία χρονικής μετατόπισης (η οποία δεν επηρεάζει τη συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$), είναι προφανές πως ένα περιορισμένο ως προς τη συχνότητα σήμα δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και περιορισμένο ως προς το χρόνο. Αντίστροφα, εάν το σήμα είναι περιορισμένο ως προς το χρόνο, τότε θα ικανοποιεί τη συνθήκη του θεωρήματος Paley-Wiener (ύστερα από ενδεχόμενη χρονική μετατόπιση προκειμένου να καταστεί αιτιατό) και κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και περιορισμένο ως προς τη συχνότητα.

¹ Στην πραγματικότητα, κατά τη σχεδίαση αναλογικών (αλλά και ψηφιακών) φίλτρων, λαμβάνουμε υπόψη μόνο τα χαρακτηριστικά απόκρισης πλάτους, αγνοώντας τα χαρακτηριστικά απόκρισης φάσης. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός πως ως σημείο εκκίνησης για τη σχεδίαση του φίλτρου θεωρούμε την απόκριση ισχύος $|\mathcal{H}(j\omega)|^2$, αφού αυτή είναι πραγματική, χαρακτηρίζεται δηλαδή από μηδενική φάση, όπως αποδεικνύεται από τις ιδιότητες της συμμετρίας του μετασχηματισμού Fourier που σχετίζονται με την πραγματική φύση της κρουστικής απόκρισης $h(t)$. Όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, το μέτρο και η φάση της συνάρτησης μεταφοράς ενός φίλτρου, δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά σχετίζονται μεταξύ τους διά μέσου ενός μετασχηματισμού Hilbert. Επειδή, λοιπόν, η επιλογή μιας φασικής απόκρισης για κάποια δεδομένη απόκριση πλάτους δεν αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία, η έμφαση κατά τη διαδικασία σχεδίασης του φίλτρου δίνεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων που υπαγορεύονται από τη μορφή της συνάρτησης $|\mathcal{H}(j\omega)|$.